

פרויקט סיום – טכנולוגיות אינטרנט ופיתוח פול סטאק

DerbyUp – ניוושי כדורגל לארגונים | מגישים - ניר זהן, ליאב צרפתי | מרצה – אוהד אסולין | הגשה – אוגוסט 2026

תכנון טכני מפורט

הקדמה

כחלק מתהליך בניית הפרויקט, ביצענו תכנון טכני מפורט אשר אמור להקל על בניית האתר. כחלק מההכנה לבניית האתר תכננו את מבנה הפרויקט, הקומפוננטות, ה-API, בסיס הנתונים ועוד.

מבנה התיקיות

```
derbyup/
├── app/
│   ├── (auth)/
│   │   ├── login/page.tsx
│   │   └── signup/page.tsx
│   ├── (app)/
│   │   ├── layout.tsx
│   │   ├── dashboard/page.tsx
│   │   ├── games/
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   └── [id]/page.tsx
│   │   ├── leagues/
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   ├── new/page.tsx
│   │   │   ├── [id]/
│   │   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   └── admin/page.tsx
│   │   ├── advisor/page.tsx
│   │   ├── join/page.tsx · join/[code]/page.tsx
│   │   ├── leaderboard/page.tsx
│   │   ├── predictions/page.tsx
│   │   ├── challenge/page.tsx
│   │   ├── notifications/page.tsx
│   │   ├── profile/page.tsx
│   │   ├── loading.tsx · error.tsx
│   ├── (admin)/
│   │   ├── layout.tsx
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── page.tsx
│   │   │   ├── users/page.tsx · users/[id]/page.tsx
│   │   │   ├── games/page.tsx
│   │   └── leagues/page.tsx
│   ├── api/cron/
│   │   ├── sync-fixtures/route.ts
│   │   ├── settle/route.ts
│   │   ├── sync-live/route.ts
│   │   └── advisor-pick/route.ts
│   ├── layout.tsx
│   ├── page.tsx
│   └── globals.css
├── components/
│   ├── ui/
│   ├── layout/
│   ├── games/
│   ├── leagues/
│   ├── advisor/
│   ├── landing/
│   ├── admin/
│   ├── site-admin/
│   └── auth/
```

- └─ challenge/
- └─ shared/
- ─ lib/
 - └─ domain/
 - └─ scoring.ts
 - └─ prediction-rules.ts
 - └─ settlement.ts
 - └─ exact-score.ts
 - └─ live-projection.ts
 - └─ standings.ts
 - └─ achievements.ts
 - └─ puzzle.ts
 - └─ types.ts
 - └─ advisor/
 - └─ provider.ts
 - └─ prompts.ts
 - └─ guard.ts
 - └─ classifier.ts
 - └─ schema.ts
 - └─ context.ts
 - └─ football.ts
 - └─ daily-pick.ts
 - └─ pricing.ts · db.ts · types.ts
 - └─ actions/
 - └─ auth.ts · leagues.ts · predictions.ts · challenge.ts
 - └─ admin.ts · site-admin.ts · advisor.ts
 - └─ notifications.ts · profile.ts · types.ts
 - └─ cron/
 - └─ sync-fixtures.ts · settle.ts · sync-live.ts
 - └─ advisor-pick.ts · auth.ts
 - └─ live/league.ts
 - └─ landing/fixtures.ts
 - └─ supabase/
 - └─ client.ts · server.ts · admin.ts
 - └─ football-api/
 - └─ client.ts · mapping.ts · types.ts
 - └─ validation/
 - └─ i18n/
 - └─ achievements/award.ts
 - └─ challenge/club-crests.ts
 - └─ theme-colors.ts
 - └─ format.ts · utils.ts
- ─ middleware.ts
- ─ supabase/migrations/
- ─ scripts/
- ─ tests/
 - └─ unit/
 - └─ components/
 - └─ integration/
 - └─ e2e/
- ─ types/database.ts
- ─ docs/

מבנה הקומפוננטות המרכזיות

קומפוננטה	סוג	תפקיד	Props עיקריים
GameRow	Server	שורת משחק; בווריאנט חי - תוצאה ודקה	,kickoffAt ,awayTeam ,homeTeam live ,isFeatured
LiveScore	Server	תוצאה, דקה ונקודה פועמת	minute ,scoreAway ,scoreHome
LiveRefresher	Client	רענון העמוד כל 30 ש"ב זמן משחק	intervalSeconds
QuestionCard	Client	שאלה, אפשרויות, ניחוש וביטול	,locked ,existing ,bonusPct ,outcomes awayTeam ,homeTeam ,provisional
ScoreDrumPicker	Client	בורר התוצאה המדויקת	isDraw ,value ,awayTeam ,homeTeam
Fixture	Server	הצגת מפגש אחידה - הבית תמיד באותו צד	awayLogo ,homeLogo ,away ,home
LeaderboardTable	Server	טבלת דירוג - משרתת את שני הלוחות	,showCorrectCount ,currentUserId ,rows liveDeltas
PrizeList	Server	פרסי הליגה לפי מקום	note ,prizes
InviteCodeBox	Client	הצגה והעתקה של הקוד	code
LeagueGames	Server	משחקי הליגה הזמינים לניחוש	predictedByGame ,games
PuzzleBoard	Client	לוח האתגר, כולל האוטוקומפליט	initialAttempts ,clubB ,clubA
ResultModal	Client	תוצאת האתגר	answers ,pointsEarned ,isCorrect
AdvisorPanel	Client	היועץ - ניתוח, מכסה וציאת	gameId
InsightCard	Server	כרטיס דעת היועץ	insight
SettleGameDialog	Client	רישום תוצאה ידני	awayTeam ,homeTeam ,gameId
UserActions	Client	מינוי מנהל ומחיקת משתמש	isSelf ,isAdmin ,displayName ,userId
Pagination	Server	ניווט עמודים	baseUrl ,hasNext ,page
EmptyState	Server	מצב ריק עם קריאה לפעולה	action ,body ,title ,icon

מבנה בסיס הנתונים

סכימה מלאה

```
-- == 1. Profiles ==
create table profiles (
  id          uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,
  username    varchar(30) unique not null,
  display_name varchar(60),
  avatar_url  text,
  total_points numeric(10,2) not null default 0,
  total_predictions integer not null default 0,
  total_correct integer not null default 0,
  is_site_admin boolean not null default false,
  created_at  timestampz not null default now(),
  updated_at  timestampz not null default now()
);

-- == 2. Competitions == (id = API identifier)
create table competitions (
  id          integer primary key,
  name        varchar(80) not null,
  country     varchar(60) not null,
  logo_url    text,
  season      integer not null,
  is_active   boolean not null default true
);

-- == 3. Games ==
create table games (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  fixture_id  integer unique not null,
  competition_id integer not null references competitions(id),
  home_team   varchar(80) not null,
```

```

away_team      varchar(80) not null,
home_logo      text,
away_logo      text,
kickoff_at     timestampz not null,
status         varchar(20) not null default 'scheduled'
              check (status in ('scheduled','live','finished','postponed','cancelled')),
score_home     smallint,
score_away     smallint,
minute         smallint
              check (minute is null or (minute >= 0 and minute <= 130)),
live_updated_at timestampz,
settled_at     timestampz,
updated_at     timestampz not null default now()
);

-- == 4. Prediction Questions ==
create table questions (
  id            uuid primary key default gen_random_uuid(),
  game_id       uuid not null references games(id) on delete cascade,
  type          varchar(20) not null
              check (type in ('match_result','over_under_2_5','btt')),
  outcomes      jsonb not null, -- [{key,label,odds}]
  odds_provisional boolean not null default true,
  correct_outcome varchar(20),
  resolved_at   timestampz,
  created_at    timestampz not null default now(),
  unique (game_id, type)
);

-- == 5. Predictions ==
create table predictions (
  id            uuid primary key default gen_random_uuid(),
  user_id       uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
  question_id   uuid not null references questions(id) on delete cascade,
  selected_outcome varchar(20) not null,
  odds          numeric(6,2) not null check (odds >= 1),
  odds_provisional boolean not null default false,
  exact_score   varchar(3)
              check (exact_score is null or exact_score ~ '^[0-9]-[0-9]$'),
  bonus_pct     smallint not null default 0
              check (bonus_pct between 0 and 100),
  points_earned numeric(10,2),
  status        varchar(16) not null default 'pending'
              check (status in ('pending','correct','incorrect','void','cancelled')),
  predicted_at  timestampz not null default now(),
  settled_at    timestampz,
  cancelled_at  timestampz,
  unique (user_id, question_id)
);

-- == 6. Leagues ==
create table leagues (
  id            uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name          varchar(60) not null,
  description    text,
  creator_id    uuid references profiles(id) on delete cascade, -- NEW: nullable
  competition_id integer not null references competitions(id),
  invite_code   varchar(8) unique not null,
  is_public     boolean not null default false,
  prizes        jsonb, -- [{place:1, prize:'Concert ticket'}, ...]
  prize_note    text,
  featured_game_id uuid references games(id) on delete set null,
  featured_bonus_pct smallint not null default 0
              check (featured_bonus_pct between 0 and 100),
  status        varchar(16) not null default 'active'
              check (status in ('active','archived')),
  created_at    timestampz not null default now(),
  constraint leagues_creator_matches_visibility

```

```

        check ((is_public and creator_id is null)
              or (not is_public and creator_id is not null))
    );

-- == 7. League Members ==
create table league_members (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    league_id   uuid not null references leagues(id) on delete cascade,
    user_id     uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
    joined_at   timestampz not null default now(),
    unique (league_id, user_id)
);

-- == 8. Notifications ==
create table notifications (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    user_id     uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
    type        varchar(24) not null
                check (type in ('prediction_settled', 'league_joined', 'achievement')),
    title       varchar(120) not null,
    body        text,
    link_url    text,
    read_at     timestampz,
    created_at  timestampz not null default now()
);

-- == 9. Achievements ==
create table user_achievements (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    user_id     uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
    achievement_key varchar(40) not null,
    earned_at   timestampz not null default now(),
    unique (user_id, achievement_key)
);

-- == 10. Daily Challenge ==
create table daily_puzzles (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    play_date   date unique not null,
    club_a      varchar(80) not null,
    club_b      varchar(80) not null,
    valid_answers jsonb not null,
    created_at  timestampz not null default now()
);

-- == 11. Challenge Attempts ==
create table puzzle_attempts (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    user_id     uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
    puzzle_id   uuid not null references daily_puzzles(id) on delete cascade,
    answer       varchar(80) not null,
    is_correct   boolean not null,
    attempt_number smallint not null check (attempt_number between 1 and 3),
    points_earned numeric(10,2) not null default 0,
    created_at  timestampz not null default now(),
    unique (user_id, puzzle_id, attempt_number)
);

-- == 12. Players Dataset - For Challenge ==
create table bridge_players (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    name        varchar(80) not null,
    normalized_name varchar(80) not null unique
);

-- == 13. Advisor Insights == NEW
-- Shared cache of match analyses. Keyed by the match AND a hash of the inputs,

```

```

-- so a changed price produces a new row instead of serving stale advice.
create table advisor_insights (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  game_id     uuid not null references games(id) on delete cascade,
  context_hash varchar(64) not null,
  payload     jsonb not null,
  model       varchar(60) not null,
  created_at  timestampz not null default now(),
  unique (game_id, context_hash)
);

-- == 14. Advisor Daily Pick == NEW
-- One analysed match per competition per day, chosen by cron.
create table advisor_daily_pick (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  pick_date   date not null,
  competition_id integer not null references competitions(id) on delete cascade,
  game_id     uuid not null references games(id) on delete cascade,
  payload     jsonb not null,
  created_at  timestampz not null default now(),
  unique (pick_date, competition_id)
);

-- == 15. Advisor Conversations == NEW
-- One thread per person per match.
create table advisor_conversations (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  user_id     uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
  game_id     uuid not null references games(id) on delete cascade,
  created_at  timestampz not null default now(),
  updated_at  timestampz not null default now(),
  unique (user_id, game_id)
);

-- == 16. Advisor Messages == NEW
create table advisor_messages (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  conversation_id uuid not null references advisor_conversations(id) on delete cascade,
  role        varchar(10) not null check (role in ('user', 'assistant')),
  content     text not null,
  blocked     boolean not null default false, -- answered by a guard, not the model
  created_at  timestampz not null default now()
);

-- == 17. Advisor Usage == NEW
-- Daily quota. The composite key is what makes the consume upsert atomic.
create table advisor_usage (
  user_id     uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
  usage_date  date not null,
  question_count smallint not null default 0,
  primary key (user_id, usage_date)
);

-- == 18. API Cache == NEW
-- API-Football responses, TTL 12h. No RLS policy at all: invisible to users,
-- touched only by the service role and the dedicated functions.
create table api_cache (
  cache_key  varchar(200) primary key,
  payload    jsonb not null,
  fetched_at timestampz not null default now()
);

```

פעולות CRUD מרכזיות

ישות	CREATE	READ	UPDATE	DELETE
פרופיל	טריגר בהרשמה	,profile/ dashboard/	updateProfile ; מינוי מנהל אתר דרך admin_set_site_admin	- admin_delete_user מ-auth.users, הכולל ב-cascade
ליגה	createLeague	,leagues/ leagues/{id}/	,setFeaturedGame updatePrizes	ארכוב, לא מחיקה
חברות	joinLeague	טבלת דירוג	אין מה לעדכן	עזיבת ליגה
ניחוש	makePrediction (כולל exactScore)	,predictions/ games/{id}/	עיבוד (status, points_earned)	ביטול עד 10 דק' לפני פתיחה
משחק	sync cron	games/	סנכרון יומי · סנכרון חי (תוצאה ודקה) · עיבוד admin_settle_game	-
שאלה	sync cron	games/{id}/	עיבוד (correct_outcome)	cascade עם המשחק
התראה	בעיבוד / הצטרפות	notifications/	markNotificationRead	ניקוי ישנות
ניסיון באתגר	submitPuzzleAnswer	challenge/	-	-
ניתוח יועץ	advisor_publish_insight - הפותח הראשון	כל מי שפותח את המשחק	אין - מחיר שזו יוצר שורה חדשה	cascade עם המשחק
שיחת יועץ	השאלה הראשונה למשחק	הפאנל - לבעלים בלבד	אין policy - תמליל אינו נערך	cascade ממחיקת חשבון

תיאור ה-API

Server Actions

```
// lib/actions/leagues.ts
createLeague(input: { name, description?, competitionId })
  → { ok: true, leagueId, inviteCode } | { ok: false, error }

joinLeague(input: { inviteCode })
  → { ok: true, leagueId } | { ok: false, error }

updatePrizes(input: { leagueId, prizes, note? })

// lib/actions/predictions.ts
makePrediction(input: { questionId, outcome, exactScore? })
  → { ok: true, predictionId, potentialPoints } | { ok: false, error, code }

cancelPrediction(input: { predictionId })
  → { ok: true } | { ok: false, error, code }

// lib/actions/admin.ts
setFeaturedGame(input: { leagueId, gameId, bonusPct })
settleGameManually(input: { gameId, scoreHome, scoreAway })

// lib/actions/challenge.ts
submitPuzzleAnswer(input: { puzzleId, answer })
  → { ok: true, isCorrect, pointsEarned, attemptsLeft } | { ok: false, error }

// lib/actions/site-admin.ts
settleGameSiteWide(input: { gameId, scoreHome, scoreAway })
setSiteAdmin(input: { userId, value })
deleteUser(input: { userId })

// lib/actions/advisor.ts
getGameInsight(gameId)
  → { insight, cached, remaining } | { error }
askAdvisor(input: { gameId, question })
  → { answer, refused, remaining } | { error }
getAdvisorThread(gameId) → ChatTurn[]
advisorQuotaRemaining() → number
```

Route Handlers (cron)

Endpoint	תזמון	מתזמן	פעולה
api/cron/sync-fixtures/ POST	* * * 4 0	Cron Vercel	משחקי העונה + יחסים ל-14 יום + בניית שאלות
api/cron/settle/ POST	* * * * 10/*	pg_net + pg_cron	עיבוד משחקים שהסתיימו
api/cron/sync-live/ POST	* * * * *	pg_net + pg_cron	תוצאה ודקה למשחקים חיים - רק כשיש משחק בעיצומו
api/cron/advisor-pick/ POST	* * * 5 0	Cron Vercel	ניתוח יומי אחד לכל תחרות

שימוש ב-API-Football

Endpoint	פרמטרים	שימוש
fixtures/ GET	to ,from ,season ,league	משחקים ותוצאות
fixtures/ GET	live	תוצאות חיות, קריאה אחת לכל התחרויות
odds/ GET	date ,season ,league	יחסים
standings/ GET	season ,league	דירוג הליגה - ליועץ
injuries/ GET	fixture	פציעות - ליועץ
fixtures/headtohead/ GET	h2h	מפגשים קודמים - ליועץ
fixtures/lineups/ GET players/topscorers/	league / fixture	הרכבים ומבקיעים - רק כשהשאלה דורשת

הלוגיקה העסקית המרכזית

כל הפונקציות בסעיף זה ב-lib/domain/ - טהורות, בלי גישה ל-DB או לרשת.

חישוב נקודות

```
// lib/domain/scoring.ts
export function pointsForCorrectPrediction(odds: number, bonusPct = 0): number {
  return round2(odds * (1 + bonusPct / 100));
}
```

דוגמה	חישוב	תוצאה
יחס 7.15, בלי בונוס	7.15×1.00	7.15
יחס 2.10, בונוס תוצאה מדויקת	2.10×3.00	6.30
ניחוש שגוי	-	0

היחס מוקפא בזמן הניחוש (predictions.odds) - שינוי מאוחר יותר אינו משפיע.

תוצאה מדויקת

```
// lib/domain/exact-score.ts
exactScoreMultiplier(isCorrect, exactScore, scoreHome, scoreAway)
→ isCorrect && exactScore === `${scoreHome}-${scoreAway}` ? 3 : 1
```

isCorrect הוא שער: הבונוס "רוכב" על ניחוש מנצחת שצדק ולעולם אינו "מציל" ניחוש שטעה.

כללי ניחוש

```
// lib/domain/prediction-rules.ts
export function validatePrediction(ctx: {
  game: { kickoffAt: Date; status: string; competitionId: number };
  hasExisting: boolean;
  userCompetitions: number[];
  now: Date;
}): { ok: true } | { ok: false; reason: PredictionRejection }
```

קוד דחייה	כלל	#
GAME_STARTED	המשחק טרם התחיל	1
GAME_NOT_OPEN	סטטוס scheduled בלבד	2
ALREADY_PREDICTED	אין ניחוש קיים לשאלה	3
NO_LEAGUE_FOR_COMPETITION	המשתמש חבר בליגה של התחרות	4

כללי ביטול

```
export const CANCEL_WINDOW_MINUTES = 10;

export function validateCancellation(ctx: {
  prediction: { userId: string; status: string };
  game: { kickoffAt: Date };
  requesterId: string;
  now: Date;
}): { ok: true } | { ok: false; reason: CancelRejection }
```

קוד דחייה	כלל	#
NOT_OWNER	המבקש הוא בעל הניחוש	1
ALREADY_SETTLED	הסטטוס pending	2
CANCEL_WINDOW_CLOSED	נותרו יותר מ-10 דקות עד הפתיחה	3

קביעת התשובה הנכונה

```
// lib/domain/settlement.ts
export function resolveOutcome(
  type: QuestionType, scoreHome: number, scoreAway: number
): string {
  switch (type) {
    case 'match_result':
      return scoreHome > scoreAway ? 'home' : scoreHome < scoreAway ? 'away' : 'draw';
    case 'over_under_2_5':
      return scoreHome + scoreAway > 2.5 ? 'over' : 'under';
    case 'btts':
      return scoreHome > 0 && scoreAway > 0 ? 'yes' : 'no';
  }
}
```

עיבוד ניחוש

```
export function settlePrediction(
  pred: { selectedOutcome, odds, bonusPct?, exactScore? },
  correctOutcome: string,
  finalScore?: { home, away },
): { status: 'correct' | 'incorrect'; pointsEarned: number } {
  const isCorrect = pred.selectedOutcome === correctOutcome;
  if (!isCorrect) return { status: 'incorrect', pointsEarned: 0 };

  const base = pointsForCorrectPrediction(effectiveOdds(pred), pred.bonusPct);
  const multiplier = exactScoreMultiplier(true, pred.exactScore,
    finalScore?.home, finalScore?.away);
  return { status: 'correct', pointsEarned: round2(base * multiplier) };
}
```

משחק שבוטל

משחק ב-canceled או postponed → כל הניחושים ל-void ו-0. **points_earned**.
המשתמש אינו נפגע ואינו מרוויח מאירוע שאינו בשליטתו.

דירוג

```
// lib/domain/standings.ts
export function rankRows(rows: ScoreRow[]): RankedRow[]
```

מה נכנס	דירוג ליגה
ניחושי match_result בטורניר הליגה, מרגע ההצטרפות	לדברורד האתר
profiles.total_points - הכל	

הישגים

```
// lib/domain/achievements.ts
export const ACHIEVEMENTS = [
  { key: 'first_prediction', title: 'ניחוש ראשון', check: s => s.totalPredictions >= 1 },
  { key: 'ten_predictions', title: '10 ניחושים', check: s => s.totalPredictions >= 10 },
],
{ key: 'first_correct', title: 'פגיעה ראשונה', check: s => s.totalCorrect >= 1 },
{ key: 'streak_three', title: 'רצף 3 נכונים', check: s => s.currentStreak >= 3 },
{ key: 'underdog', title: 'ניחוש הפתעה', check: s => s.bestOdds >= 5 },
{ key: 'first_puzzle', title: 'אתגר ראשון', check: s => s.puzzlesSolved >= 1 },
{ key: 'league_joined', title: 'הצטרפת לליגה', check: s => s.leaguesJoined >= 1 },
{ key: 'league_leader', title: 'מקום ראשון', check: s => s.bestRank === 1 },
] as const;
```

כולם נגזרים מנתונים קיימים - אין מנגנון מעקב נפרד. נבדקים בסוף ה-cron של עיבוד הניחוש.

אתגר יומי

```
// lib/domain/puzzle.ts
export const PUZZLE_POINTS = [5, 3, 1] as const;

export function normalizeName(raw: string): string
export function checkAnswer(answer: string, validAnswers: string[]): boolean
```

תצוגה חיה

```
// lib/domain/live-projection.ts
export function projectPrediction(prediction, questionType, score)
  → { points: number; winningNow: boolean }

export function sumLiveByUser(rows: LiveRow[]): Map<string, number>
```

שכבות הגנה ליועץ ה-AI

```
// lib/advisor/guard.ts - Layer 1: pure, deterministic, free
export function guardQuestion(raw: unknown):
  { ok: true; question } | { ok: false; code; message }

// lib/advisor/classifier.ts - Layer 1b: a cheap model gating the expensive one
export function classifyQuestion(question, teams, model)
  → { category, allowed, needs }
```

שתי שכבות "הגנה" ליועץ ה-AI: בדיקת תקינות קלט ו-prompt injections, ושליחת השאילתה ליועץ עם תוכן מינימלי.

ניהול State

State סוג	היכן	מנגנון
נתוני שרת	בשרת	revalidatePath() + Components Server
Session	cookies	middleware.ts + supabase/ssr@
טפסים	לקוח	useFormStatus + useActionState
UI מקומי	לקוח	useState
ערכת נושא	localStorage	next-themes
ערכת צבע	localStorage	class על <html>, נכתב לפני הציור הראשון
מסננים ועמודים	URL	searchParams

החלטה: בלי ספריית state גלובלי

- הנתונים נטענים בשרת - אין צורך בcache בלקוח
- revalidatePath() הוא מנגנון הרענון - אחרי כל Action
- State ב-URL (מסננים, עמוד) - ניתן לשיתוף וחוזר אחרי refresh הפחתת מורכבות מכוונת, לא חיסכון בעבודה.

טיפול בשגיאות

מיפוי קודי דחייה להודעות

קוד	הודעה למשתמש
GAME_STARTED	המשחק כבר התחיל, לא ניתן לנחש
GAME_NOT_OPEN	המשחק אינו פתוח לניחושים
ALREADY_PREDICTED	כבר ניחשת בשאלה הזו
NO_LEAGUE_FOR_COMPETITION	אינך חבר בליגה של התחרות הזו
INVALID_OUTCOME	התשובה שנבחרה אינה חוקית
·NOT_A_DRAW ·INVALID_FORMAT HOME/AWAY_MUST_LEAD	הודעות בורר התוצאה: פורמט 0-0, התאמה לבחירת המנצחת
CANCEL_WINDOW_CLOSED	לא ניתן לבטל - נותרו פחות מ-10 דקות לפתיחה
ALREADY_SETTLED	הניחוש כבר עבר עיבוד
NOT_OWNER	הניחוש אינו שלך
INVALID_CODE	קוד הזמנה לא תקין
ALREADY_MEMBER	כבר הצטרפת לליגה הזו
NOT_A_MEMBER	אינך חבר בליגה הזו
NOT_SITE_ADMIN	הפעולה מותרת למנהל אתר בלבד
GAME_NOT_STARTED	לא ניתן לרשום תוצאה למשחק שטרם התחיל

כשל בספק החיצוני

אם API-Football לא זמין: ה-cron נכשל בשקט ומתועד, ולא מוחק נתונים קיימים. מנהל האתר יכול לרשום תוצאה ידנית - רשת הביטחון. אם Gemini לא זמין: היועץ מחזיר הודעת "לא זמין כרגע", והמכסה שנצרכה היא ההפסד היחיד.

ולידציה של קלטים

סכימות Zod

```
// lib/validation/schemas.ts
export const signUpSchema = z.object({
  email: z.string().email('כתובת אימייל לא תקינה'),
  password: z.string().min(8, 'תווים לפחות 8'),
  displayName: z.string().min(2).max(60),
});
```

```

export const createLeagueSchema = z.object({
  name: z.string().min(3).max(60),
  description: z.string().max(500).optional(),
  competitionId: z.number().int().positive(),
});

export const makePredictionSchema = z.object({
  questionId: z.string().uuid(),
  outcome: z.string().min(1).max(20),
  exactScore: z.string().regex(/^[0-9]-[0-9]$/).optional().nullable(),
});

export const joinLeagueSchema = z.object({
  inviteCode: z.string().length(8).regex(/^[A-Z0-9]+$/),
});

export const prizesSchema = z.object({
  leagueId: z.string().uuid(),
  prizes: z.array(z.object({
    place: z.number().int().min(1).max(20),
    prize: z.string().min(1).max(120),
  })).max(20),
  note: z.string().max(500).optional(),
});

export const adminSettleSchema = z.object({
  gameId: z.string().uuid(),
  scoreHome: z.number().int().min(0).max(99),
  scoreAway: z.number().int().min(0).max(99),
});

export const askAdvisorSchema = z.object({
  gameId: z.string().uuid(),
  question: z.string().min(1).max(300),
});

```

תכנון חוויית המשתמש

המסע הקריטי - ביצוע ניחוש

```

/dashboard → משחקי התחרות של הליגה שלי
               |
               ↓ לחיצה על משחק
/games/[id]
               |
               ↓ 3 שאלות כאשר לכל שאלה מוצג הניקוד הפוטנציאלי
               | בונוס "בחירת עורך" יסומן, ותוצאה מדויקת תעניק מכפיל פי 3 לניקוד
               ↓
               ↓ בחירת אפשרות
               ↓
               ↓ "השאלה עוברת למצב "ניחשת" + "כפתור" בטל + toast → הצלחה

```

החלטת UX: היחס מוצג כנקודות

מוצג "7.15 נקודות" ולא "7.15x" ולא "615+". היחס הוא הניקוד, ולכן אין סיבה להציג אותו כמכפיל - זה רק היה מבלבל.

מצב כהה וערכות צבע

טוקנים של Tailwind, next-themes, בלי צבעים קשיחים בקוד - כל צבע דרך טוקן. בזכות זה ערכת צבעים שלמה היא הגדרה מחדש של אותם טוקנים: 9 ערכות צבע, כל אחת בבהיר וכהה, והבחירה נשמרת ב-localStorage ונכתבת כ-class על <html> לפני הציור הראשון.